由平均值不等式，有

$$\frac{x+y}{2}\geqslant\sqrt{xy}=\sqrt{S}.$$

所以，$l=2(x+y)\geqslant 4\sqrt{S}$，且当且仅当 $x=y=\sqrt{S}$，即矩形为正方形时，周长 l 取最小值 $4\sqrt{S}$.

由例 5 可知，根据平均值不等式$\sqrt{xy}\leqslant\frac{x+y}{2}(x>0,\ y>0)$，当乘积 xy 为定值时，和 $x+y$ 有最小值；而当和 $x+y$ 为定值时，乘积 xy 有最大值. 此外，当且仅当 $x=y$ 时，才取得相应的最小值或最大值.

例 6 某新建居民小区欲建一面积为 700 m² 的矩形绿地，并在绿地四周铺设人行道. 设计要求绿地外南北两侧人行道宽 3 m，东西两侧人行道宽 4 m，如图 2-3-1 所示(图中单位：m). 问如何设计绿地的边长，才能使人行道的占地面积最小. (结果精确到 0.1 m)

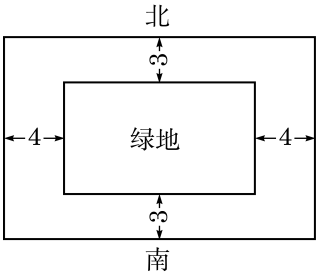


图 2-3-1

解 设矩形绿地的南北侧边长为 x m，则其东西侧边长为 $\frac{700}{x}$ m，人行道的占地面积(记为 $S(\text{m}^2)$)为

$$(x+8)\left(\frac{700}{x}+6\right)-700,$$

即

$$S=6x+\frac{5\,600}{x}+48.$$

利用平均值不等式，有

$$6x+\frac{5\,600}{x}\geqslant 2\sqrt{6x\cdot\frac{5\,600}{x}}=2\sqrt{33\,600}=80\sqrt{21},$$

且当且仅当 $6x=\frac{5\,600}{x}$，即 $x=20\sqrt{\frac{7}{3}}\approx 30.6(\text{m})$时，$S$ 达到最小值 $48+80\sqrt{21}(\text{m}^2)$，此时$\frac{700}{x}\approx 22.9(\text{m})$.

所以，当设计绿地的南北侧边长约为 30.6 m，东西侧边长约为 22.9 m 时，人行道的占地面积最小.

练习 2.3(2)

1. 用一根长为 l 的铁丝制成一个矩形框架. 当长和宽分别为多少时，该框架的面积